

Iptables

Profa. Hazem AR

Instalación de Iptables

1. Recuerde que siempre y antes de instalar cualquier paquete, herramienta, sw, etc. De actualizar su distro.

2. Despues basta con instalar Iptables,

sudo apt-get install iptables

3. Verifique que se ha instalado iptables ejecutando en su terminal ***iptables***

✓ Si su distro le muestra la versión de iptables instalada, puede revisar el archivo de ayuda con ***iptables -h***

✗ De lo contrario verifique que se actualizaron correctamente todos los paquetes de su distro e intente nuevamente

```
#filter
# Loopback
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

# Ping
-A INPUT -i eth0 -p icmp -m state --state NEW --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A INPUT -i eth0 -p icmp -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A OUTPUT -i eth0 -p icmp -j ACCEPT

# HTTP/S
-A INPUT -i eth0 -p tcp -m state --state ESTABLISHED,RELATED --sport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -i eth0 -p tcp -m state --state ESTABLISHED,RELATED --sport 443 -j ACCEPT
-A OUTPUT -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A OUTPUT -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT

# DNS
-A INPUT -i eth0 -p udp -m state --state ESTABLISHED,RELATED --sport 53 -j ACCEPT
-A OUTPUT -i eth0 -p udp -m udp --sport 53 -j ACCEPT

# NTP
-A INPUT -i eth0 -p udp -m state --state ESTABLISHED,RELATED --sport 123 -j ACCEPT
-A OUTPUT -i eth0 -p udp -m udp --sport 123 -j ACCEPT
```



Creación de Reglas de IpTables.

poli [Media]



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



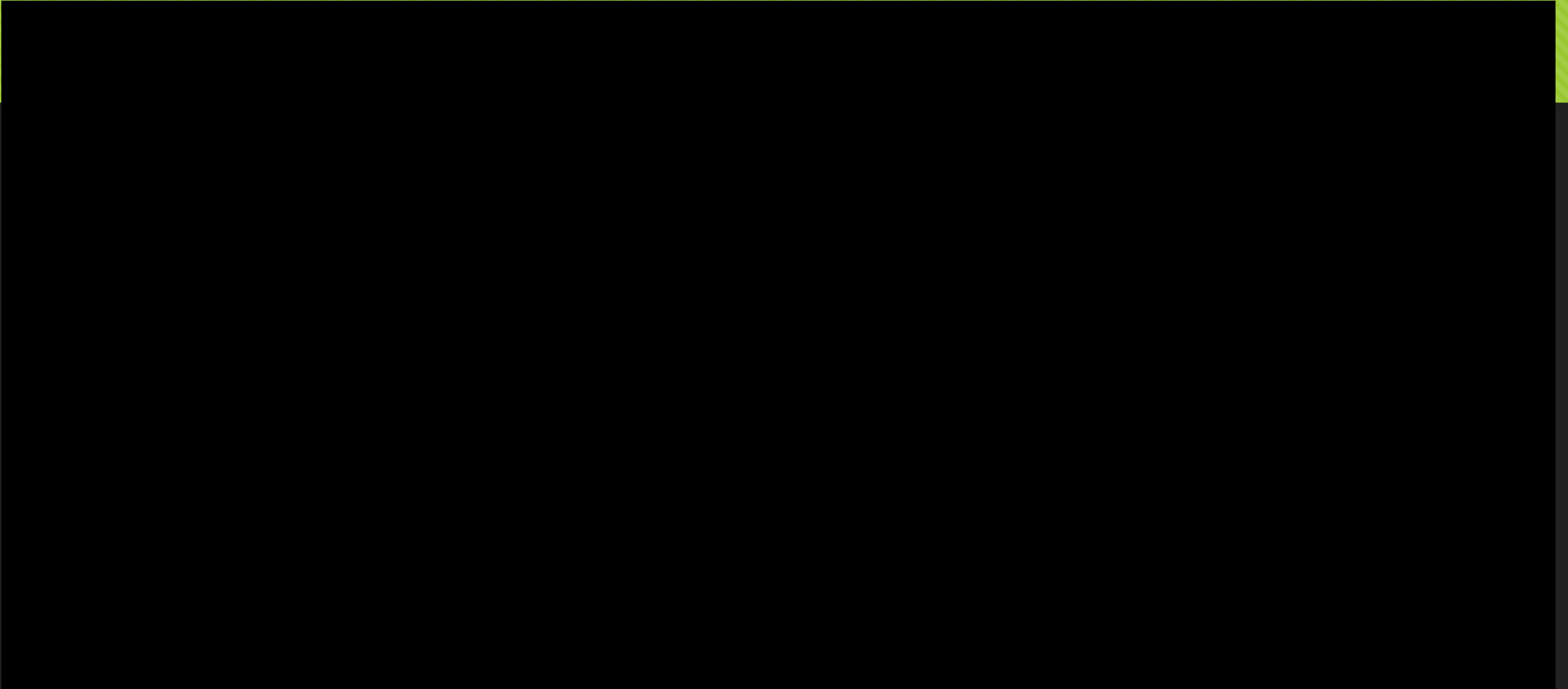
UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA

Funcionamiento básico de IpTables

Lenin Lemus
Carlos Torras



Iptables, recordemos...



https://www.youtube.com/watch?v=gkALH_iuael

SSH

Breve historia...

- El protocolo SSH fue desarrollado en el año 1995 por el finlandés Tatu Ylönen, quien publicó su trabajo bajo una licencia de libre uso, pero ante el éxito del programa desarrollado pronto registró la marca SSH y fundó la empresa SSH Communications Security con fines comerciales, la cual permitía el uso del protocolo gratuitamente para uso doméstico y educativo.
- Ante este cambio en la política de uso del protocolo, los desarrolladores del sistema operativo OpenBSD empezaron a desarrollar en el año 1999 una versión libre de este protocolo que recibió el nombre de OpenSSH.

¿Qué es?

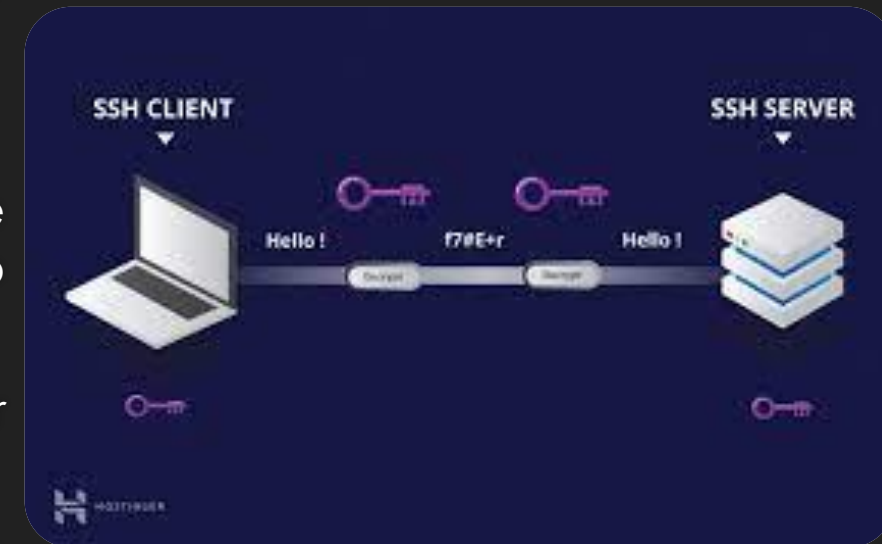
- SSH o Secure Shell, es un protocolo de administración remota que le permite a los usuarios controlar y modificar sus servidores remotos a través de Internet a través de un mecanismo de autenticación.
- SSH es un protocolo seguro que se utiliza como medio principal para conectarse a servidores Linux de forma remota. Proporciona una interfaz basada en texto al generar un shell remoto. Después de conectarse, todos los comandos que escribe en su terminal local se envían al servidor remoto y se ejecutan allí.
- SSH (o Secure SHell) es el nombre de un protocolo y del programa que lo implementa cuya principal función es el acceso remoto a un servidor por medio de un canal seguro en el que toda la información está cifrada.



Características de SSH

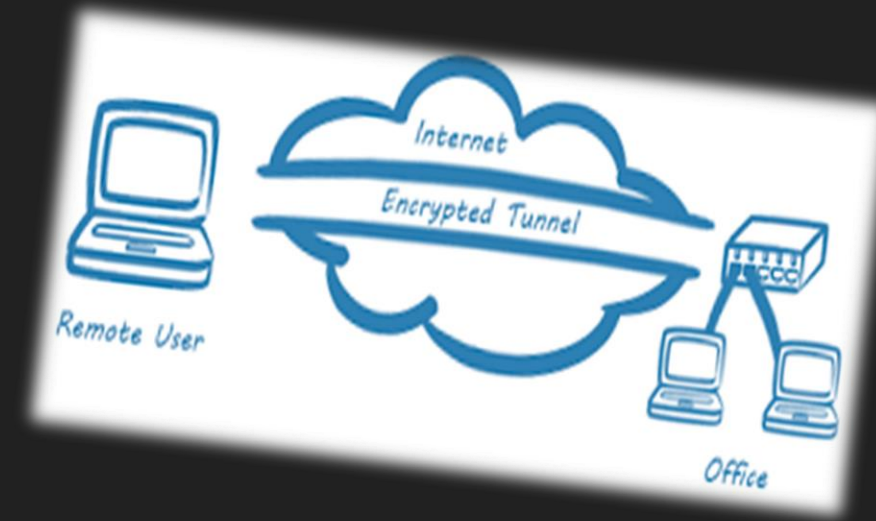
El uso del protocolo Secure Shell, ofrece características interesantes, que lo ha llevado a convertirse en el método más utilizado por todos los usuarios que gestionan algún tipo de servidor Linux ya sea en la nube o dedicado. Algunas son:

- El uso de SSH encripta la sesión de registro impidiendo que cualquier persona pueda conseguir contraseñas no encriptadas.
- Las claves de encriptación utilizadas sólo son conocidas por quien emite la información y por quien la recibe.
- Una sola alteración de la clave modifica el mensaje original, lo que permite que si por alguna razón un tercero descubre la clave no acceda al mensaje completo.
- El usuario tiene la posibilidad de verificar que sigue conectado al mismo servidor que se conectó inicialmente.



Características de SSH

- Cuando un usuario se autentica, entre él y el servidor se crea un canal seguro cifrado por donde intercambiar la información con total garantía.
- Los datos enviados y recibidos mediante el uso de SSH se realiza por medio de algoritmos de encriptación de 128 bits, lo que hace que sea muy complicado de descifrar y de leer.
- El cliente tiene la posibilidad de utilizar de forma segura aplicaciones desde el intérprete de comandos del servidor, que permite administrar la máquina como si estuviera delante de ella.
- El uso de SSH permite convertirse en un conducto para hacer seguros aquellos protocolos que no lo son mediante el uso de una técnica denominada reenvío por puerto.



Funcionamiento de SSH

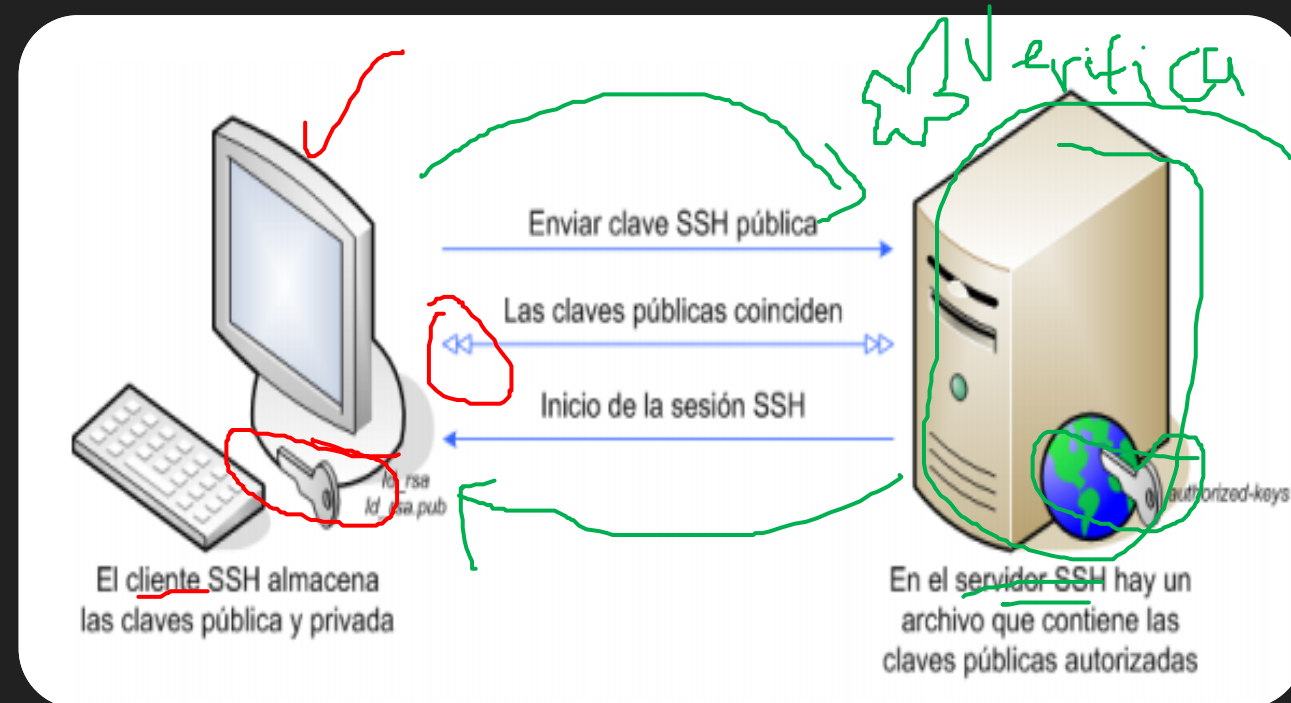
Podemos describir como funciona este protocolo, por medio de los siguientes pasos:

1. El cliente inicia una conexión TCP sobre el puerto 22 del servicio. Este puerto es el utilizado por defecto en el protocolo, aunque se puede modificar.
2. El cliente y el servidor se ponen de acuerdo en la versión del protocolo a utilizar, así como el **algoritmo de cifrado** utilizado para el intercambio de la información.
3. El servidor, que tiene en su poder dos claves (una privada y una pública), manda su clave pública al cliente.



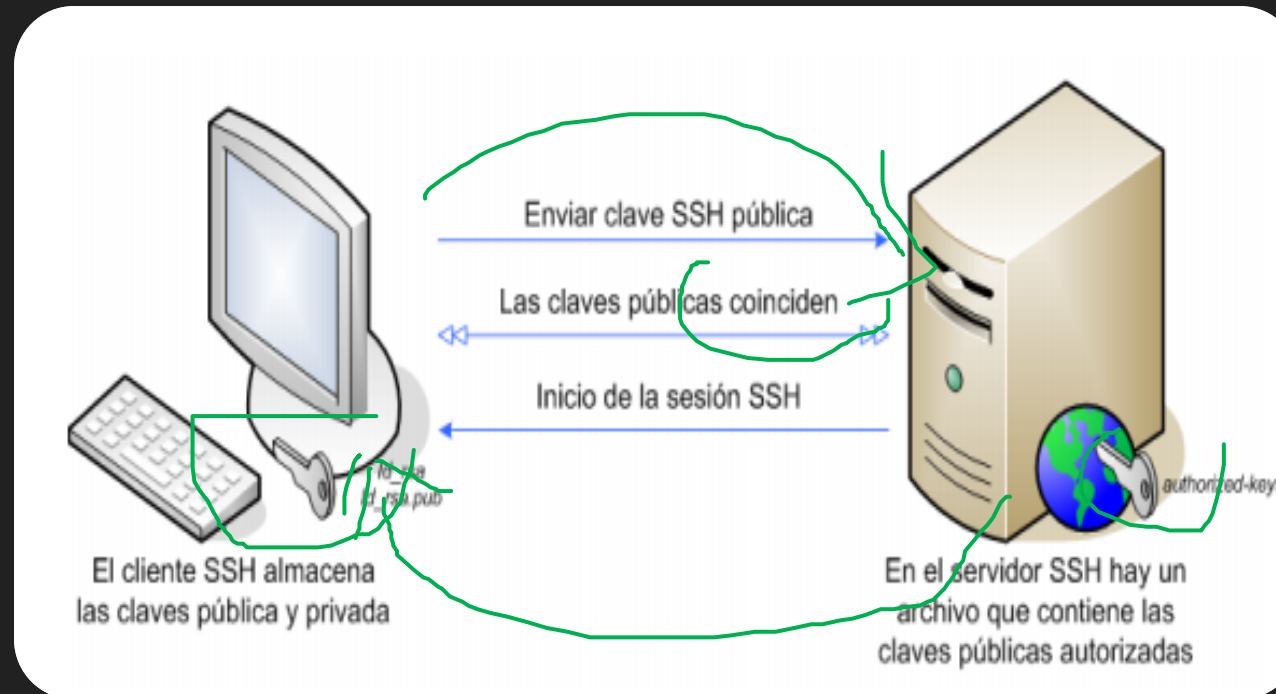
Continuación...

4. Cuando el **cliente recibe la clave enviada** por el servidor, la **compara** con la que tiene almacenada para **verificar su autenticidad**. El protocolo **SSH exige** que el cliente la **confirme** la **primera vez**.
5. Con la clave pública del **servidor** en su poder, el cliente **genera una clave de sesión aleatoria**, creando un mensaje que contiene esa clave y el **algoritmo** seleccionado para la **encriptación** de la información. Toda esa información es enviada al servidor haciendo uso de la **clave pública** que envió en un paso anterior de forma cifrada.



Continuación...

6. Si todo es correcto, el cliente queda autenticado, iniciando la sesión para comunicarse con el servidor.

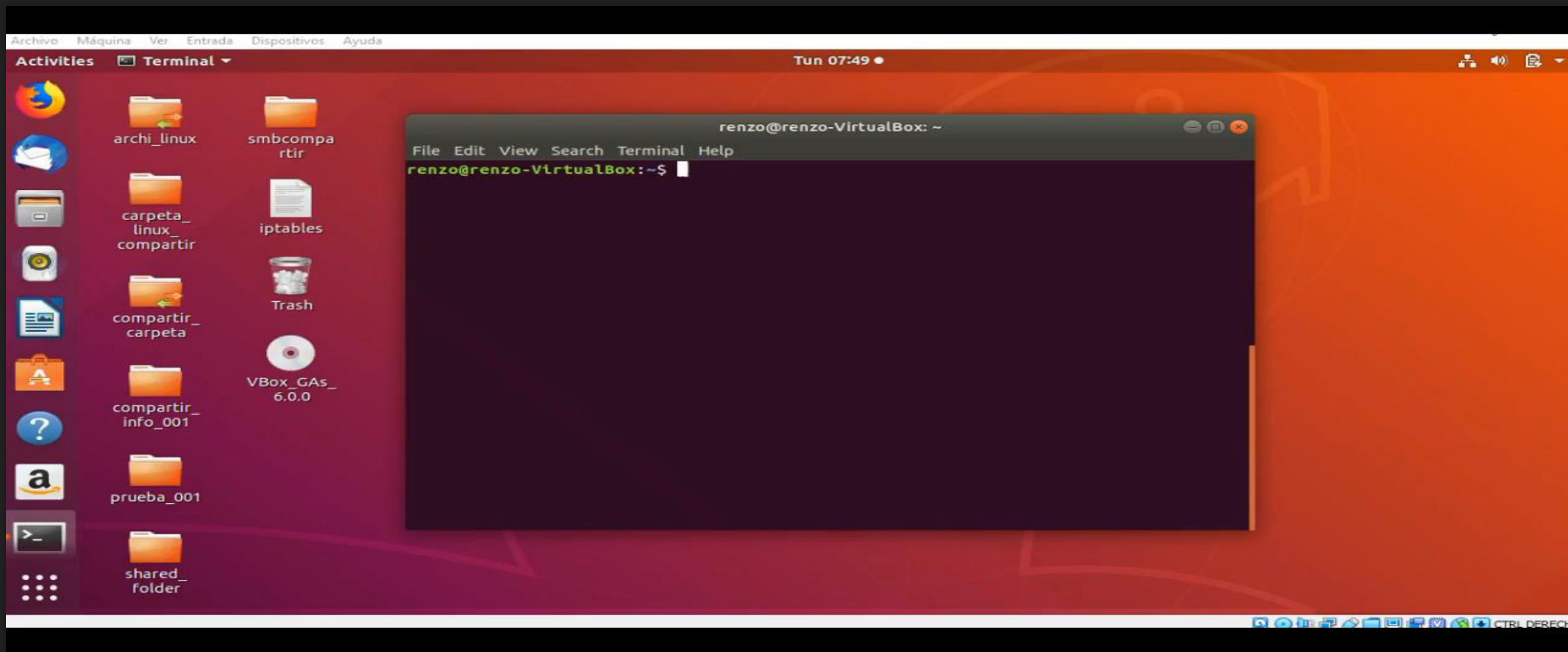


Pasos para activar e instalar SSH

- Actualizar nuestro sistema
- Instalar ssh, `sudo apt-get install openssh-server`
- Verificar los puertos activos `Sudo netstat -tln`
- Identificar que existe en nuestro directorio `etc/ssh/`
- Buscar el archivo `sshd_config`
 - Podemos utilizar `Cat`, para conocer el contenido del archivo
- Para editar el archivo de configuración debemos utilizar `nano`, `vi`, `gedit`

```
shovon@linuxhint-s60:~  
File Edit View Search Terminal Help  
# default value.  
  
# If you want to change the port on a SELinux system, you have to tell  
# SELinux about this change.  
# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER  
#  
#Port 22  
#AddressFamily any  
#ListenAddress 0.0.0.0  
#ListenAddress ::  
  
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key  
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key  
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key  
  
# Ciphers and keying  
#RekeyLimit default none  
#  
# System-wide Crypto policy:  
# This system is following system-wide crypto policy. The changes to  
# Ciphers, MACs, KexAlgorithms and GSSAPIKexAlgorithm will not have any  
# effect here. They will be overridden by command-line options passed on  
# the server start up.
```


Conexión remota con SSH



<https://www.youtube.com/watch?v=QBkuTzMcFaQ>

Editando archivo de configuración

- Para ingresar al archivo de configuración utilice `sudo nano etc/ssh/sshd_config`

#Cambiar el puerto por defecto, por defecto SSH tiene el puerto 22, para hacer este cambio, lo único que hay que hacer es en el fichero de configuración cambiar el valor del campo "port" por el valor que deseemos, por ejemplo el puerto 10589

Se habilita el puerto 22 HAR 06Abril2022

Port 10589

#Deshabilitar el acceso root, Todo servidor tiene asignado un usuario root que tiene privilegios para hacer cualquier tipo de acción sobre la máquina, por lo que impedir el acceso al servidor por medio de este usuario root y obligar al acceso por medio de alguno de los usuarios que hayamos creado y que no tienen privilegio root.

PermitRootLogin no

Ctrl+Shift+O (guardar las modificaciones al archivo si utiliza NANO como editor)

AllowUsers NombreUsuario (que se conectara al equipo via SSH)

Reiniciando el servicio SSH

- Arrancar el servicio

```
sudo /etc/init.d/ssh start
```

- Parar el servicio,

```
sudo /etc/init.d/ssh stop
```

- Revisar el estado del servicio ssh,

```
sudo service ssh status
```

- Después de editar el contenido del archivo sshd_config debe reiniciar el servicio,

```
sudo service ssh restart o sudo /etc/init.d/ssh restart
```

```
sudo systemctl restart ssh**
```

- Verificar nuevamente el estado del servicio

```
sudo service ssh status
```

****** Para reiniciar el servidor / demonio SSH. En adelante, systemd comenzando con **Ubuntu 15.04**, ahora usa la sintaxis para detener, iniciar o reiniciar servicios:

```
sudo systemctl  
<action>  
<service-name>
```

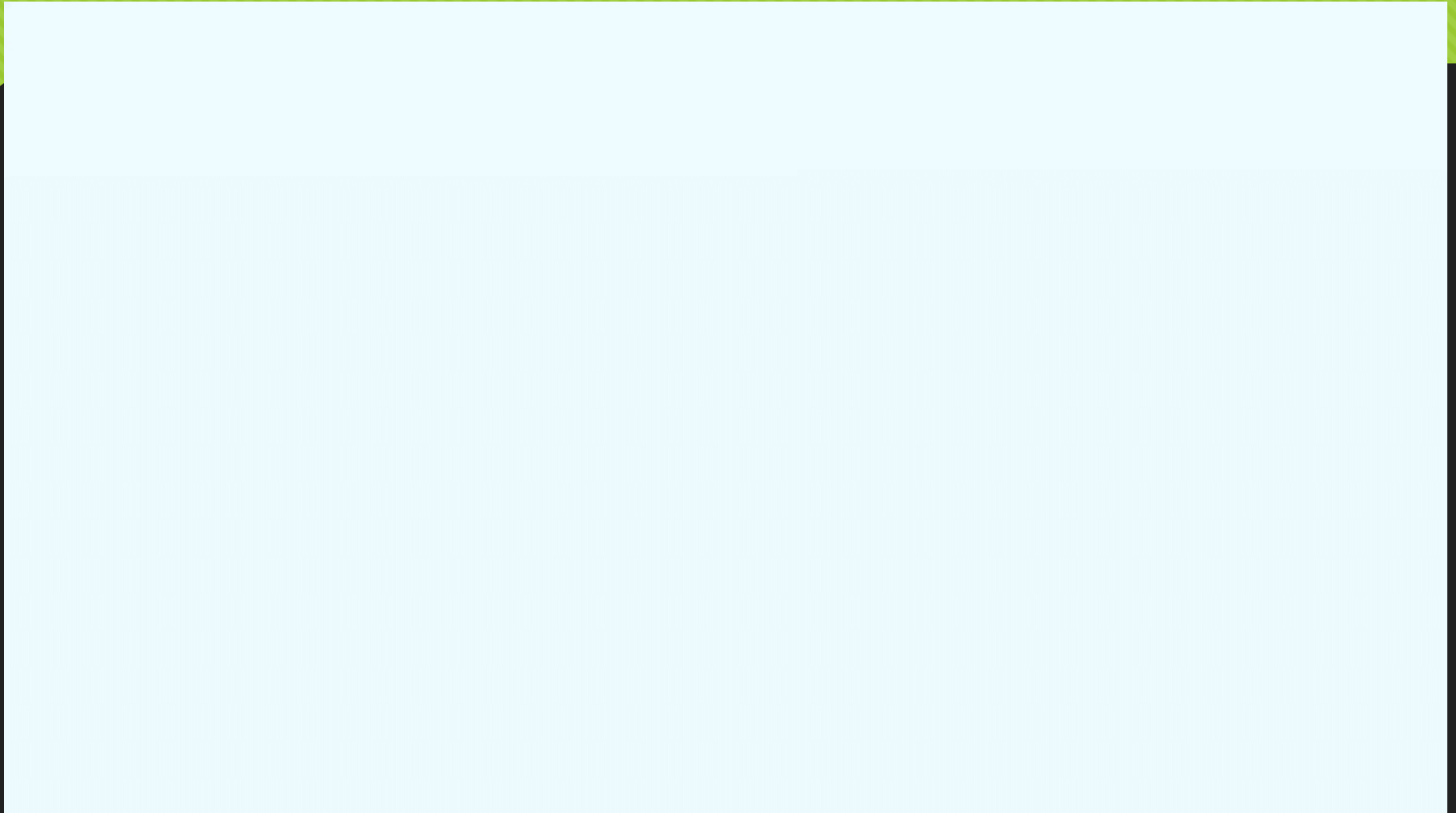

Instalación y ejemplo java

1. Desde la terminal se buscan las opciones disponibles de JDK con el comando, **`sudo apt search openjdk`**
2. Instalamos la versión más reciente de los jdk que se muestran en la terminal, para mi caso es la versión 17, **`sudo apt install openjdk-17-jdk`**
3. Se debe aceptar la descarga de los paquetes
4. Para validar la versión deL JDK Java instalado se emplea **`java -versión`**
5. Cree un archivo con extensión **`.java`**
6. Edite el contenido con el editor de su preferencia: nano, vim, gedit, etc.
7. Compile su programa con **`javac NombreArchivo.java`**
8. En caso de que no presente errores ejecute su programa con **`java NombreArchivo`**

Comandos básicos en Linux

<https://www.youtube.com/watch?v=0BA4k3jweaE>

Bash desde Linux



https://www.youtube.com/watch?v=4_ub6614dwY&t=184s

Fuentes de información

- <https://pressroom.hostalia.com/contents/ui/theme/images/WP-Hostalia-protocolo-SSH.pdf>
- <https://es.stealthsettings.com/cum-stabilim-conexiune-ssh-la-un-server-virtual-centos-instalat-pe-virtualbox.html>
- <https://vidatecno.net/como-personalizar-la-configuracion-de-ssh-para-obtener-la-maxima-seguridad/#:~:text=El%20archivo%20de%20configuraci%C3%B3n%20SSH,la%20seguridad%20contra%20posibles%20ataques.>
- <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/ssh-essentials-working-with-ssh-servers-clients-and-keys>
- <https://www.redeszone.net/seguridad-informatica/servidor-ssh-en-linux-manual-de-configuracion-para-maxima-seguridad/>
- <https://www.hostinger.mx/tutoriales/que-es-ssh#:~:text=SSH%20o%20Secure%20Shell%2C%20es,de%20un%20mecanismo%20de%20autenticaci%C3%B3n.>